

Kuvvet Serileri

$a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ serisine $x=c$ civarında bir kuvvet serisi denir.

c : serinin ^(yakınsaklık) merkezi ($x=c$ de seri a_0 'a yakınsar)

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$: serinin katsayıları

* Kuvvet serisinin terimleri bir x değişkeninin fonksiyonu olduğundan, seri x in her bir değeri için yakınsayabilir veya ıraksayabilir. Serinin yakınsak olduğu değerler için toplam x 'e bağlı bir fonksiyon tanımlar.

Teorem: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ kuvvet serisi için aşağıdakilerden biri sağlanır:

i) Seri sadece $x=c$ de yakınsaktır.

ii) Seri her $x \in \mathbb{R}$ için yakınsaktır.

iii) Seri, $|x-c| < R$ eşitsizliğini sağlayan her x için yakınsak, $|x-c| > R$ eşitsizliğini sağlayan her x için ıraksak olacak şekilde bir R sayısı bulunabilir. Bu durumda seri, $x=c+R$ ve $x=c-R$ uç noktalarında yakınsayabilir veya ıraksayabilir. Buradaki R sayısına yakınsaklık yarıçapı denir.

(i) durumunda $R=0$ dir.

(ii) durumunda $R=\infty$ dur.

⊗ $c-R < x < c+R$ aralığına yakınsaklık aralığı denir.

⊗ Yakınsaklık yarıçapı R , yakınsaklık merkezi c olan kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı:

$[c-R, c+R]$, $(c-R, c+R]$, $[c-R, c+R)$, $(c-R, c+R)$ aralıklarından biridir.

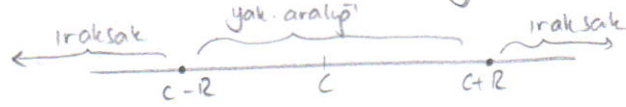
Kuvvet Serilerinin Yakınsaklığını Test Etmek:

→ Bu testler uç noktaları garanti etmez.

1) Oran testi veya kök testi kullanılarak serinin mutlak yakınsadığı bir aralık bulunur. (Bu aralık, $c-R < x < c+R$ açık aralıktır.)

2) Mutlak yakınsaklık aralığı sonlu ise $x=c-R$ ve $x=c+R$ uç noktalarında yakınsaklık / ıraksaklık incelenmesi yapılır.

3) Yakınsaklık aralığı dışında kalan noktalarda, yani $|x-c| > R$ noktalarda seri ıraksaktır.



Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ serisinin hangi x değerleri için şartlı / mutlak yakınsak olduğunu, yakınsaklık aralığını ve ıraksak olduğu x değerlerini bulun.

1) Oran testini uygulayalım:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{n+1}}{\frac{x^n}{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x \cdot \frac{n}{n+1} \right| = |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1 \text{ aralığında seri mutlak yakınsaktır.}$$

2) $x=1$ için,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ harmonik seri} \Rightarrow \text{ıraksak}$$

$x=-1$ için,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ alterne harmonik seri} \Rightarrow \text{şartlı yakınsak.}$$

Sonuç: Mutlak yakınsak, $x \in (-1, 1)$ için } Yakınsaklık aralığı: $[-1, 1)$
Şartlı yakınsak, $x = -1$ için

İraksak, $x \in \mathbb{R} - [-1, 1)$

Örnek: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ hangi x değerleri için yakınsar?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} |x| = 0 < 1 \Rightarrow \text{seri her } x \in \mathbb{R} \text{ için yakınsaktır. (} R = \infty \text{)}$$

Örnek: $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ hangi x değerleri için yakınsar?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x| (n+1) = \infty \quad (x \neq 0 \text{ için})$$

$\Rightarrow x=0$ serinin merkezidir, dolayısıyla yakınsaktır. Seri sadece $x=0$ da yakınsaktır.

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}$ serisinin mutlak / şartlı yakınsak ve ıraksak olduğu x değerlerini araştırın ve yak. aralığını bulun.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{\sqrt{(n+1)^2+3}}}{\frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{\sqrt{n^2+3}}{\sqrt{(n+1)^2+3}}}_{=1} \cdot |x| = |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1 \text{ aralığında seri mutlak yakınsak}$$

$x=1$ iken, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+3}}$ serisi elde edilir.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ harmonik serisini seçerek limit testi uygulayalım.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2+3}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+3}} = 1 \neq 0, \infty \text{ iki seri aynı karakterli olup ıraksaktır.}$$

$x=-1$ iken, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+3}}$ elde edilir.

Mutlak yakınsak değildir, şartlı yakınsak mı?

$$1) a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} > 0 \quad 2) a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2+3}} < \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} = a_n \quad 3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+3}} = 0$$

Alternan seri testine göre seri şartlı yakınsaktır.

Sonuç: Mutlak yakınsak ; $x \in (-1, 1)$ } $[-1, 1)$ = yakınsaklık aralığı
 şartlı yakınsak = $x = -1$
 ıraksak = $\mathbb{R} - [-1, 1)$

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+5)^n}{(n^2+1)3^n}$ yak. aralığını bulun.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(2x+5)^{n+1}}{((n+1)^2+1)3^{n+1}}}{\frac{(2x+5)^n}{(n^2+1)3^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2x+5}{3} \right| \cdot \frac{n^2+1}{(n+1)^2+1} = \left| \frac{2x+5}{3} \right| < 1$$

$$\Rightarrow |2x+5| < 3 \Rightarrow -3 < 2x+5 < 3 \Rightarrow -4 < x < -1 : \text{mutlak yakınsaklık aralığı}$$

$x=-1$ iken, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ elde edilir.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisini seçerek limit testi uygulayalım. (Mukayese testi de uygulanabilir)

($p > 1$ yakınsak)

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2}} = 1 \neq 0, \infty$ olduğundan limit testine göre iki seri aynı karakterlidir. Dolayısıyla $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ yakınsaktır. $\Rightarrow x = -1$ de mutlak yakınsaktır.

$x = -4$ için, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ elde edilir.

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^2+1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ yakınsak olduğundan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$ mutlak yakınsaktır.

Sonuç: Mutlak yakınsak: $[-4, -1]$
 Şartlı yakınsak: —
 İraksak: $\mathbb{R} - [-4, -1]$

Kuvvet Serilerinde İşlemler

1) Toplama / Çıkarma: Yakınsama aralıklarının kesişiminde iki kuvvet serisi tıpkı sabit terimli serilerdeki gibi terim terim ekleme çıkarma yapılabilir.

$$\left. \begin{aligned} A(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n, \quad |x-c| < R \\ B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-c)^n, \quad |x-c| < R \end{aligned} \right\} \begin{aligned} A(x) \pm B(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n)(x-c)^n, \quad |x-c| < R \end{aligned}$$

2) Çarpma: Eğer $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ve $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, $|x| < R$ aralığında mutlak yakınsak iki seri ise ve

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

olarak verilirse, o zaman $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ serisi $|x| < R$ aralığında $A(x) \cdot B(x)$ 'e yakınsar.

$$A(x) \cdot B(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad |x| < R$$

c_n katsayısını bulmak çok zor olabilir ve bazen genel bir formül de bulunamayabilir. Bu gibi durumlarda çarpım serisinin ilk birkaç terimi bulunarak işlem yapılır.

Örnek: $\left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \right) = (1+x+x^2+x^3+\dots) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \right)$

$$= x + \left(-\frac{x^2}{2} + x^2 \right) + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^3}{2} + x^3 \right) + \dots$$

$$= x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + \dots$$

3) Sabitte Çarpma: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = f(x)$ ($|x-c| < R$) serisini bir α sabiti ile çarparsak,

$$\alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n = \alpha f(x)$$

⊗ Sabit n 'ye bağlı değildir, x cinsinden sabitlerle çarpılabilir.

Serisi de $|x-c| < R$ aralığında yakınsaktır. Dolayısıyla bir seriyi sabit bir sayıyla çarpmak yakınsaklık aralığını değiştirmez.

NOT: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1+x+x^2+\dots = \frac{1}{1-x}$ ($-1 < x < 1$) dir.

İspat: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ geometrik seri, $a=1, r=x$

Bu seri $|r|=|x| < 1$ için $\frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-x}$ 'e yakınsar.

4) Dönüşüm: Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serisi $|x| < R$ için mutlak yakınsak ise o zaman her sürekli f fonksiyonu için $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (f(x))^n$ de $|f(x)| < R$ için yakınsar.

Örnek: $\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n}$ serisinin yakınsaklık aralığını ve bu aralıktaki yakınsadığı fonksiyonu bulun.

$$\sum_{n=0}^{\infty} 4^n x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (4x^2)^n = \frac{1}{1-4x^2}, \quad |4x^2| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{2}$$

$\downarrow$
 $f(x) = 4x^2$
 sürekli olduğundan dönüşüm yapabiliriz.

$\downarrow$
 yakınsadığı fonk.

$\downarrow$
 yakınsaklık aralığı

5) Türev: Eğer $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ serisi $R>0$ yakınsaklık yarıçapına sahipse $c-R < x < c+R$ aralığında $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ fonksiyonunu tanımlar. Bu f fonksiyonunun aralığın iç noktalarında her mertebeden türevi vardır;

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n(x-c)^{n-1}, \quad f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n \cdot n(n-1)(x-c)^{n-2}, \quad \dots$$

dir. Bu türev serilerinden her biri $c-R < x < c+R$ aralığında yakınsar.

6) İntegrasyon: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ serisinin $c-R < x < c+R$ için yakınsak olduğunu varsayalım. Bu durumda

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{(x-c)^{n+1}}{n+1} + k$$

Serisi $c-R < x < c+R$ için yakınsaktır.

Örnek: Aşağıdaki fonksiyonların kuvvet serisi temsillerini ve yakınsaklık aralıklarını bulun.

a) $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$

b) $f(x) = \frac{1}{(1-x)^3}$

c) $f(x) = \ln(1+x)$

a) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1 \xrightarrow{\text{TÜREV}} \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1 \xrightarrow{\text{TÜREV}} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}, \quad |x| < 1$

↓ SABİTLE ÇARP = 1/2

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2} = \frac{1}{(1-x)^3}, \quad |x| < 1$$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1 \xrightarrow[\text{DÖNÜŞÜMÜ}]{x \rightarrow -x} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}, \quad |x| < 1$

İNTEGRAL $\rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \ln(1+x) + c, \quad |x| < 1 \Rightarrow x=0$ alalım.

$$\Rightarrow 0 = 0 + c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad |x| < 1.$$

Örnek: $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ ($-1 < x < 1$) serisini kullanarak $\sum_{n=2}^{\infty} n^2 x^n$ serisinin toplamını bulunuz. Bu sonucu kullanarak $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ serisinin yakınsadığı değeri bulunuz.

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ x ile çarp

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (-1 < x < 1)$$

↓ Türev al

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{(1-x)^2 + x \cdot 2(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{1+x}{(1-x)^3} \quad (|x| < 1)$$

↓ x ile çarp

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3} \quad (|x| < 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n \xrightarrow{x=\frac{1}{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2}}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = 6$$

Örnek: $f(x) = \frac{1}{2+x}$ için $x-1$ in kuvvetlerine göre olan bir seri temsilini ve yakınsaklık aralığını bulun.

$t = x-1 \Rightarrow x = t+1$ dönüşümü yapalım:

$$\frac{1}{2+x} = \frac{1}{3+t} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{3}} = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{t}{3} + \frac{t^2}{3^2} - \frac{t^3}{3^3} + \dots \right) \quad \left(-1 < \frac{t}{3} < 1 \right)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^n}{3^{n+1}} \quad (-3 < t < 3)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{3^{n+1}} \quad -3 < x-1 < 3 \Rightarrow -2 < x < 4$$

Örnek: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \quad (-1 < x < 1)$ fonksiyonunun

kapalı formunu bulunuz.

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n \quad (-1 < x < 1)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{x \rightarrow -x^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{1}{1+x^2} = f'(x) \quad (-1 < x < 1)$$

$$\Rightarrow f(x) = \int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$x=0 \Rightarrow f(0)=0 \Rightarrow C=0 \Rightarrow f(x) = \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

Örnek: $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ fonksiyonu için bir kuvvet serisi temsili ve yakınsaklık aralığını bulun.

$$\sum a_n(x-c)^n = f(x) \quad , \quad |x-c| < R$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad , \quad |x| < 1$$

$$x \rightarrow x^2 \left\{ \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \quad , \quad |x^2| < 1 \Rightarrow |x| < 1 \right.$$

$$\Rightarrow \frac{x}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1} \quad , \quad |x| < 1$$

Örnek: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = ?$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{2}\right)^k \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \text{toplama} \quad (x = \frac{1}{2} \text{ yatacağız})$$

Türev al 1) $\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad , \quad |x| < 1$

x ile çarp 2) $\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2} \quad , \quad |x| < 1$

$$x = \frac{1}{2} \text{ için} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2^2}} = 2$$

* $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ şeklinde yazılamaz, çünkü kuvvet serisi $\sum a_n(x-c)^n$ formundadır

Örnek: $\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^n$ serisinin yakınsadığı fonksiyonu ve bu yakınsamanın gerçekleştiği aralığı bulunuz. Bu toplam yardımıyla $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)}{3^n}$ serisinin toplamını bulunuz.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

1) x^2 ile carp: $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{x^2}{1-x}, \quad |x| < 1$

2) Türev al: $\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+1} = \frac{2x(1-x) + x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x-x^2}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$

3) $\frac{1}{x}$ ile carp: $\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^n = \frac{2-x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$
↓
Toplam Yak. aralığı

$|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$ alınabilir.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{3^n} = \frac{2 - \frac{1}{3}}{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2} = \frac{15}{4}$$

⊕ $\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)5^n$ şeklinde sonsayıda $x = 5 \notin (-1, 1)$ olduğundan bu seri ıraksaktır, yani $\sum = \infty$ dur.